

功与动能定理

姓名_____ 日期_____

一 知识与公式

1. 恒力做功

$$W = Fscos\theta$$

θ 是力与位移的夹角。求某一个恒力的功时使用；不能把力与速度的夹角、斜面倾角直接代入。

2. 动能与动能定理

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2; W_{\text{合}} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

把同一物体在所选过程内各力做的功按正负相加，求初末速度或未知力的功。

3. 重力与滑动摩擦力做功

$$W_G = mg(h_1 - h_2); W_f = -fs; f = \mu N$$

重力功只取决于高度差。摩擦力大小不变、方向始终与物体相对地面的位移反向时，才可用 $W_f = -fs$ 。

无额外法向分力时，水平面上 $N = mg$ ，固定斜面上 $N = mg\cos\alpha$ ；有斜拉力时应重新求 N 。

4. 功率与图像

$$P = Fvcos\theta; W = F\Delta x$$

恒力的一段图像可按矩形面积求功；分段的 F 与 x 图像把各段有符号面积相加。 W 与 x 图像的斜率为对应力的沿程分量； E_k 与 x 图像的斜率为合力的沿程分量。

5. 摩擦生热与弹性势能

$$Q = f\Delta s_{\text{相对}}; W_{\text{弹}} = -\Delta E_p$$

滑块与木板都运动时，先分别找两者对地位移，再用相对滑动路程求热量。弹簧弹力做功可由动能定理反求。

6. 曲线与多过程问题

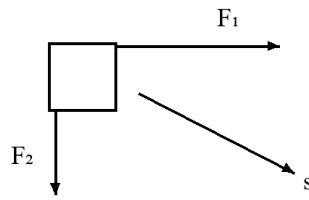
$$N - mg = \frac{mv^2}{R} \quad (\text{圆弧最低点})$$

先用圆周运动关系求该点速度，再对整段过程列动能定理。分段运动先标出受力变化位置，必要时分别求每段末速度。

二 例题

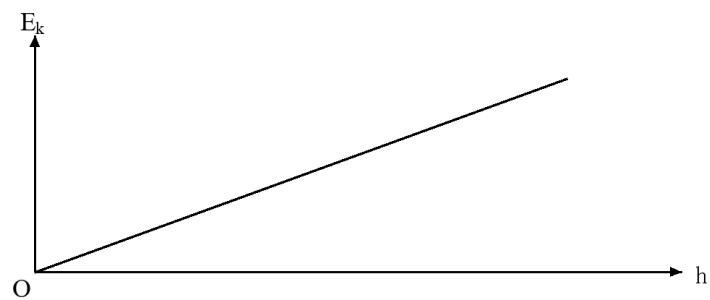
例1 两个互相垂直的恒力 F_1 、 F_2 作用在同一物体上。物体发生一段位移时，两个力分别做功 $4J$ 、 $3J$ 。两力的合力做功为（ ）。

- A. $1J$
- B. $3.5J$
- C. $5J$
- D. $7J$



例2 某物体由静止自由下落，其动能 E_k 与下落位移 h 的关系如图。图线斜率表示该物体的（ ）。

- A. 质量
- B. 机械能
- C. 重力大小
- D. 重力加速度大小



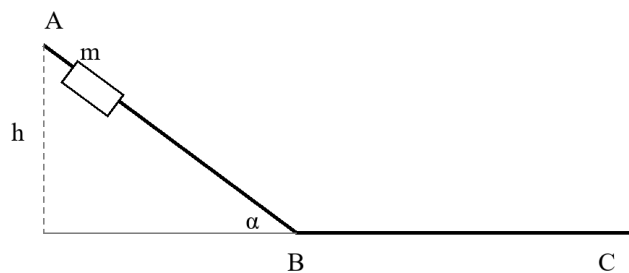
二 例题

例 3 汽车在平直公路上以恒定功率减速行驶，所受阻力大小保持不变。减速过程中牵引力 F 和加速度大小 a 的变化为（ ）。

- A. F 减小, a 减小
- B. F 增大, a 减小
- C. F 减小, a 增大
- D. F 增大, a 增大

例 4 物块从粗糙固定斜面顶端由静止下滑到坡底。设下降高度为 h ，末速度为 v ，质量为 m ，克服摩擦力做功为 W_f^+ 。

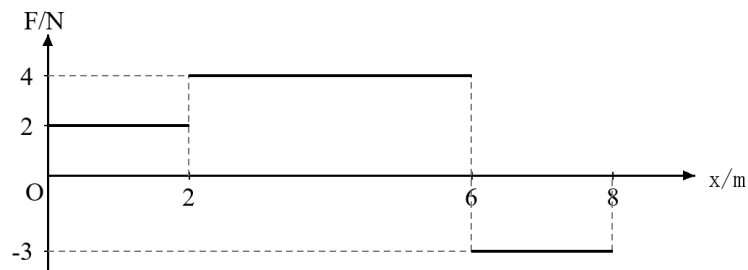
- (1) 分别写出重力做功、摩擦力做功和合力做功。
- (2) 用动能定理说明重力做功与动能增加量之间的关系。



二 例题

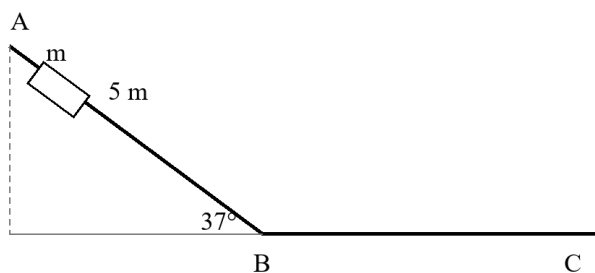
例 5 质量为 2kg 的物体沿直线运动，初速度为 3 m/s 。沿该方向的合外力 F 随位移 x 变化的图像如图。

- (1) 求前 8m 内合外力做的总功及 $x = 8\text{m}$ 处的速度大小。
- (2) 在前 8m 内，物体在哪个位置速度最大？求最大速度。



例 6 如图，物体在距斜面底端 5m 处由静止下滑，经过平滑连接处后进入水平面。斜面倾角 37° ，物体与斜面及水平面间的动摩擦因数均为 0.4 。取 $g = 10\text{ m/s}^2$ ， $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ 。

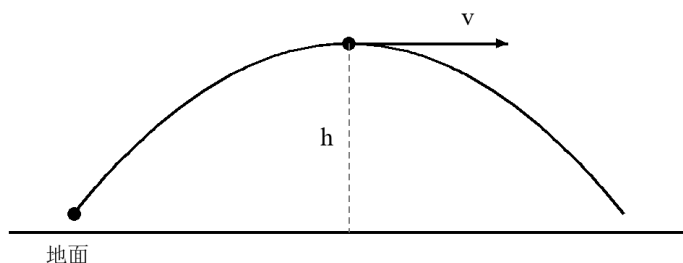
- (1) 求物体到达斜面底端时的速度。
- (2) 求物体在水平面上滑行的距离。



二 例题

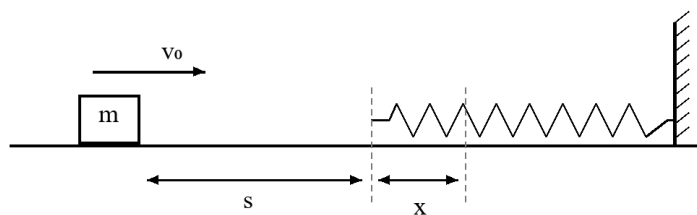
例 7 运动员将质量为 m 的足球从水平地面由静止踢出。足球到达最高点时，高度为 h ，速度大小为 v 。忽略空气阻力，重力加速度为 g ，踢球过程中重力做功可忽略。

- (1) 求运动员对足球做的功。
- (2) 求足球离脚瞬间的速度大小，并说明最高点动能是否为零。



例 8 质量为 m 的物体以初速度 v_0 沿粗糙水平面向右运动，出发点距轻弹簧左端为 s 。弹簧右端固定，物体把弹簧压缩 x 后首次速度为零。动摩擦因数为 μ ，重力加速度为 g 。

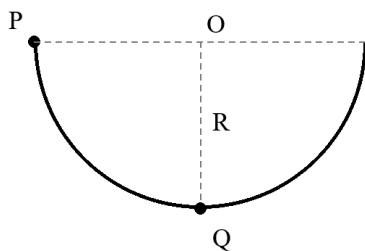
- (1) 求从出发到弹簧最短的过程中摩擦力做的功。
- (2) 求压缩弹簧过程中弹力对物体做的功，以及物体克服弹力做的功。



二 例题

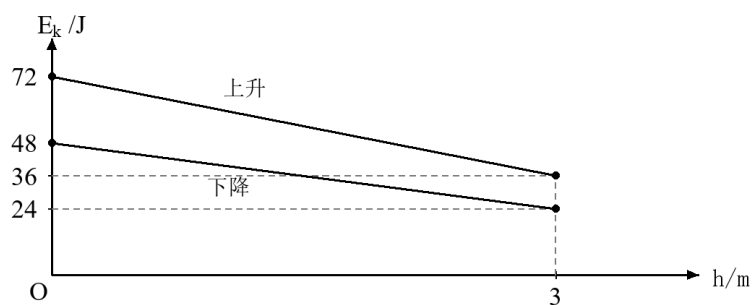
例 9 竖直固定的半圆形碗状轨道半径为 R 。质量为 m 的小物体从左侧边缘 P 由静止滑下，到最低点 Q 时对轨道的压力为 $2mg$ 。物体可视为质点。

- (1) 求物体在最低点的速度大小。
- (2) 求从边缘到最低点过程中，物体克服摩擦力做的功。



例 10 从地面竖直向上抛出一物体。除重力外，物体还受到大小恒定、方向始终与运动方向相反的阻力。上升和下降过程中，动能 E_k 随离地高度 h 变化的部分图像如图。取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。

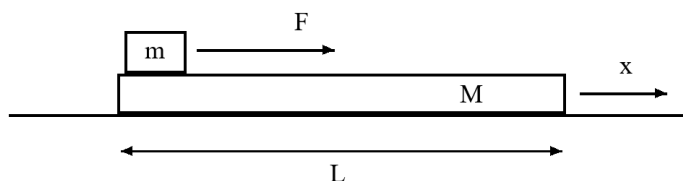
- (1) 求物体的质量及阻力大小。
- (2) 求抛出瞬间的速度和能达到的最大高度。



二 例题

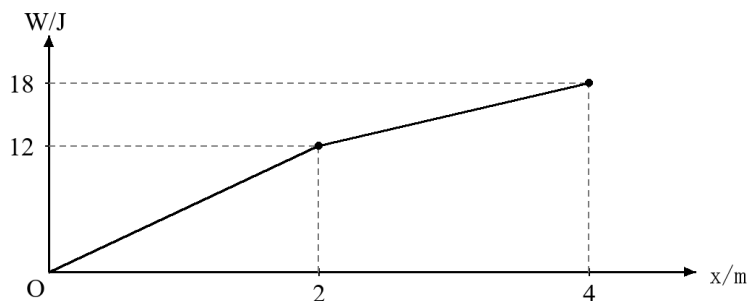
例 11 如图，质量为 M 、长度为 L 的木板放在光滑水平面上。质量为 m 的小物块位于木板最左端，两者初始均静止。物块受到水平向右的恒力 F ，滑动摩擦力大小为 f 。当小物块到达木板最右端时，木板向右移动了 x 。

- (1) 分别求小物块和木板相对地面的位移。
- (2) 分别求小物块与木板的动能。
- (3) 求此过程产生的热量，并核对外力做功与能量变化。



例 12 质量为 1kg 的物块在水平向右的拉力作用下，从静止开始沿粗糙水平面运动。拉力做功 W 与位移 x 的关系如图。动摩擦因数为 0.4 ，取 $g = 10\text{ m/s}^2$ 。下列说法正确的是（多选）（ ）。

- A. $x = 1\text{m}$ 时拉力的功率为 $6W$
- B. $x = 4\text{m}$ 时物块的动能为 $2J$
- C. 前 2m 内克服摩擦力做功 $8J$
- D. 前 4m 内物块的最大动量为 $2\text{kg} \cdot \text{m/s}$



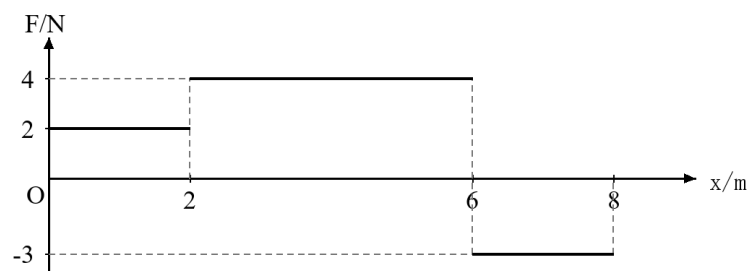
三 课堂练习

1. 质量为 50kg 的人站在电梯内。电梯由静止向上运动，上升 3m 时速度为 2 m/s 。电梯本身的质量为 500kg ，忽略阻力，取 $g = 10\text{ m/s}^2$ 。

- (1) 求电梯地板对人做的功。
- (2) 把人与电梯作为整体，求钢索拉力做的功。

2. 质量为 2kg 的物体以 3 m/s 初速度沿直线运动，合外力图像如图。到达 $x = 8\text{m}$ 后，合外力继续保持 -3N ，直到物体第一次停止。

- (1) 求物体停止时的位置。
- (2) 说明为什么不能直接把三个力值作算术平均后乘总位移求功。



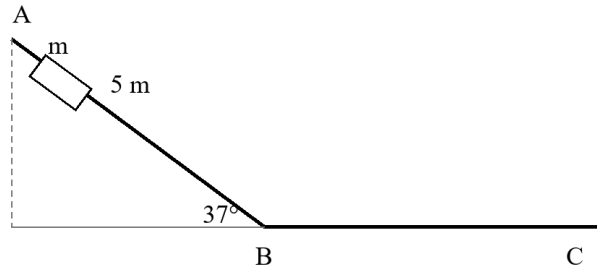
三 课堂练习

3. 物体由静止从倾角 37° 的斜面上滑下 5m ，再经平滑连接处滑上水平面。两处动摩擦因数均为 0.25 。

取 $g = 10\text{ m/s}^2$ ， $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ 。

(1) 求坡底速度。

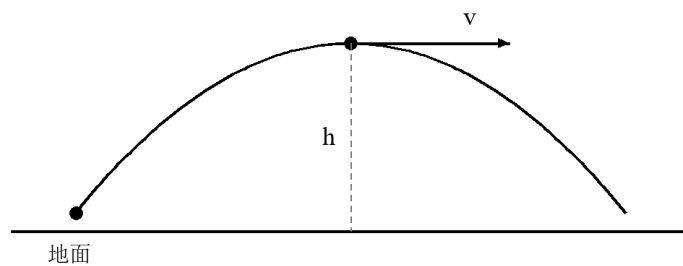
(2) 求水平面上的滑行距离。



4. 质量为 0.4kg 的足球由地面静止状态被踢出。最高点离地 5m ，此时速度为 6 m/s 。忽略空气阻力及踢球过程的高度变化，取 $g = 10\text{ m/s}^2$ 。

(1) 求踢球过程中人对球做的功。

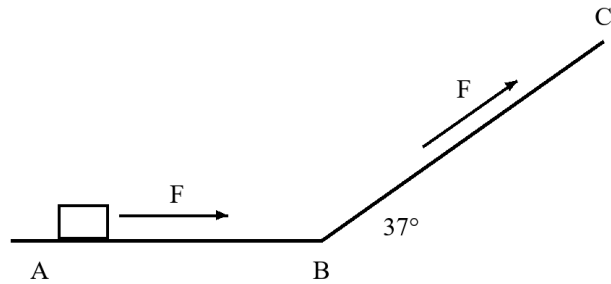
(2) 求上升过程中重力做功及足球离脚速度。



三 课堂练习

5. 如图，物块质量 0.5kg ，从粗糙水平面上的 A 点由静止出发，受大小为 4N 的拉力。 $AB = 1.75\text{m}$ 。物块到 B 点后平滑进入光滑斜面，拉力方向随即改为沿斜面向上，大小不变；一段时间后撤去拉力。物块上升到 C 点速度为零，随后返回并恰好停在 A 点。已知 $BC = 2\text{m}$ ，斜面倾角 37° ，取 $g = 10\text{ m/s}^2$ ， $\sin 37^\circ = 0.6$ 。

- (1) 求物块与水平面间的动摩擦因数。
- (2) 求拉力在斜面上作用的距离与时间。

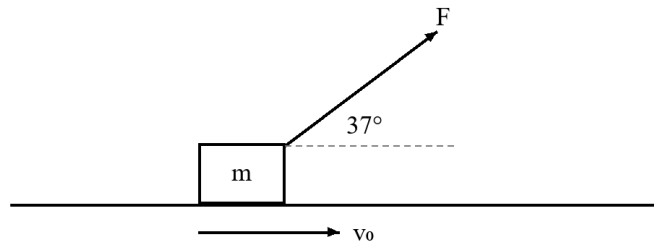


四 课后练习

1. 物块质量 2kg ，沿水平面向右的初速度为 2 m/s 。恒力 $F = 10\text{N}$ 斜向右上方，与水平方向夹角 37° 。动摩擦因数 0.25 ，物块向右移动 4m 。取 $g = 10\text{ m/s}^2$ ， $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ 。

(1) 求拉力和摩擦力做的功。

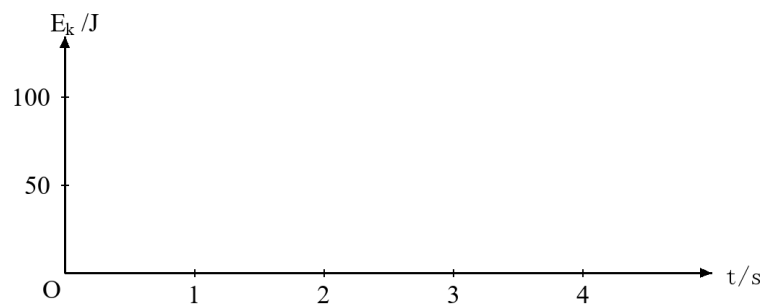
(2) 求末速度。



2. 将质量为 0.5kg 的小球从地面以 20 m/s 速度竖直上抛。忽略空气阻力，取 $g = 10\text{ m/s}^2$ 。

(1) 写出从抛出到落回地面过程中动能 E_k 关于时间 t 的表达式，并注明 t 的范围。

(2) 在所给坐标系中画出 E_k 与 t 的图像，标明顶点和两 endpoints。

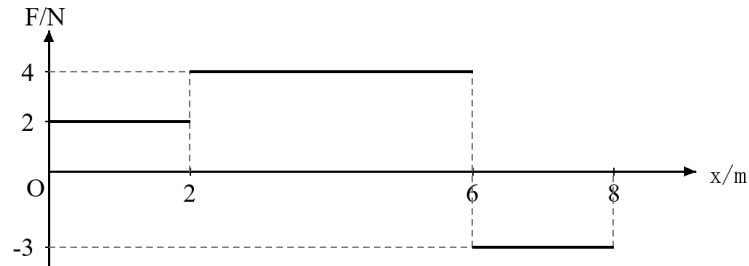


四 课后练习

3. 质量为 2kg 的物体初速度改为 5 m/s ，合外力与位移关系仍如图。

(1) 求 $x = 8\text{m}$ 处的动能和速度。

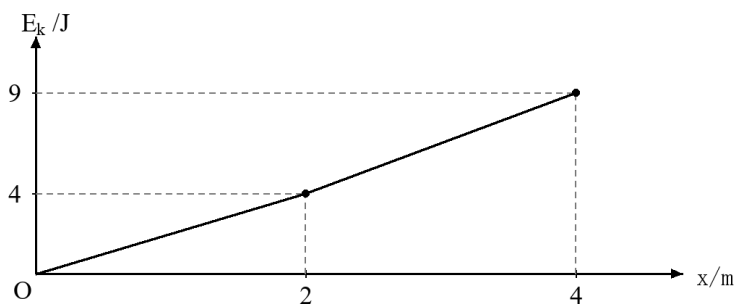
(2) 求前 8m 内的最大动能，并比较其位置与初速度为 3 m/s 时是否相同。



4. 质量为 2kg 的物块在水平向右的拉力作用下，从静止开始在粗糙水平面上运动。其动能与位移图像由两条线段组成，如图。动摩擦因数为 0.2 ，取 $g = 10\text{ m/s}^2$ 。

(1) 分别求前 2m 和后 2m 内的拉力。

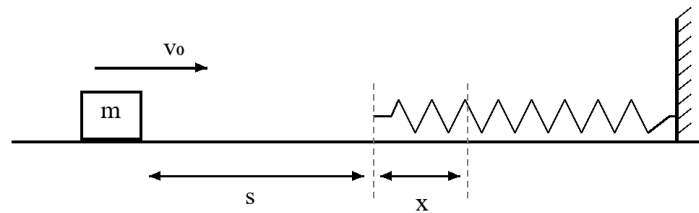
(2) 求前 4m 内拉力做的总功及运动时间。



四 课后练习

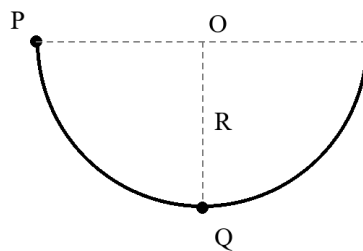
5. 质量为 1kg 的物块以 4 m/s 初速度向右滑行，距轻弹簧左端 1m 。水平面动摩擦因数为 0.2 。物块使弹簧最多压缩 0.5m 后返回，取 $g = 10\text{ m/s}^2$ 。

- (1) 求最大压缩时弹簧储存的弹性势能。
- (2) 判断物块能否返回出发点；若能，求经过出发点时的速度。



6. 半径为 0.8m 的竖直半圆形碗状轨道中，质量为 0.2kg 的小物块从边缘静止滑下。经过最低点时对轨道的压力为 5N 。取 $g = 10\text{ m/s}^2$ 。

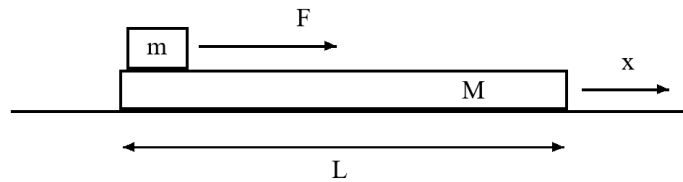
- (1) 求最低点的速度。
- (2) 求下滑过程中克服摩擦力做的功。



四 课后练习

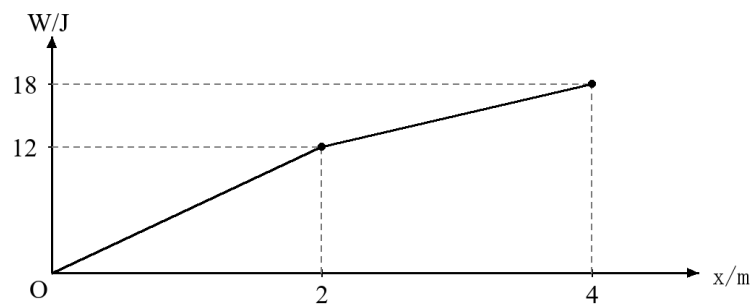
7. 光滑水平地面上放着质量 2kg 、长 3m 的木板。质量 1kg 的小物块位于木板左端，两者初始均静止。用 6N 水平恒力拉物块，滑动摩擦力为 2N 。

- (1) 求物块滑到木板右端所用时间及木板的位移。
- (2) 求两物体此时的总动能、产生的热量及拉力做功。



8. 质量为 1kg 的物块在水平向右的拉力作用下，从静止开始运动，拉力做功与位移图像如图。物块与水平面间的动摩擦因数为 0.2 。到 $x = 4\text{m}$ 处撤去拉力，取 $g = 10\text{ m/s}^2$ 。

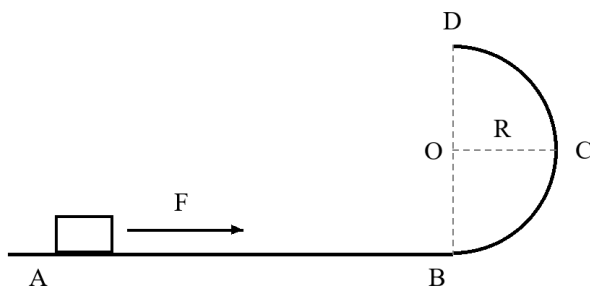
- (1) 求 $x = 4\text{m}$ 处的速度。
- (2) 求前 4m 内的最大速度及物块最终停止的位置。



四 课后练习

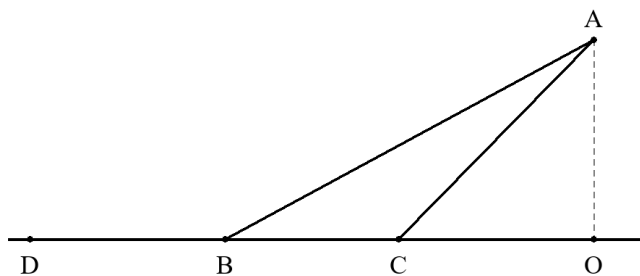
9. 粗糙水平面 AB 长 $5m$ ，与光滑竖直半圆轨道 BCD 相切连接， B 为最低点， D 为最高点，半径 $R = 0.4m$ 。质量 $1kg$ 的小物块在 $9N$ 水平恒力作用下从 A 点静止出发，到 B 点撤力。水平面动摩擦因数为 0.1 ，取 $g = 10 m/s^2$ 。

- (1) 求到达 B 点的速度。
- (2) 求到达 D 点时轨道对物块的作用力大小，并检验物块能否保持接触。



10. 如图， DO 为水平线， AO 竖直， $AO = 1.8m$ ， $DO = 6m$ 。物块可由 D 经 B 沿斜面 BA 上升，也可由 D 经 C 沿斜面 CA 上升。所有接触面的动摩擦因数均为 0.2 ，各连接处能量损失可忽略。取 $g = 10 m/s^2$ 。

- (1) 要恰好到达 A 点，两条路径所需的初速度是否相同？说明理由。
- (2) 求该初速度。



函数概念与定义域

姓名_____ 日期_____

一 知识与公式

1. 函数与对应关系

$$f: A \rightarrow B; x \mapsto f(x)$$

对定义域 A 中的每一个 x ，必须有且只有一个函数值。不同的 x 可以对应同一个值。判断两个函数相同，要同时比较定义域和对应关系。

2. 常见定义域条件

$$\frac{1}{u(x)}: u(x) \neq 0; \sqrt{v(x)}: v(x) \geq 0$$

同一式子含多个部分时，各部分的限制同时成立。若根式在分母中，则被开方数应严格大于零。约分前的限制仍须保留。

3. 复合函数的定义域

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$$

先求内层表达式允许的 x ，再要求它的输出落在外层函数的定义域中。题目中的 x 范围与 f 的输入范围要分清。

4. 根式的参数条件

$$q(x) = ax^2 + bx + c (a > 0); q_{\min} = c - \frac{b^2}{4a}$$

定义域为全体实数时，要求被开方数对所有实数非负。最高次项系数含参数时，先讨论它为零的情形，再讨论正负。

5. 定义域与值域

$$D_f = \mathbb{R} \Leftrightarrow q(x) \geq 0 (\forall x \in \mathbb{R})$$

对 $f(x) = \sqrt{q(x)}$ ，值域为 $[0, +\infty)$ 要求 q 能取到所有非负值。它允许 q 在某些位置为负，因此不能与“定义域为全体实数”混用。

6. 分段与换元

$$t = g(x); t \in g(D)$$

分段函数每次代入都按该次输入判断使用哪一段。换元求解析式时，必须同时写出新变量 t 的范围。

二 例题

例1 下列各组函数中，表示同一个函数的是（ ）。

A. $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ 与 $g(x) = x+1$

B. $f(x) = \sqrt{x^2}$ 与 $g(x) = x$

C. $f(x) = \sqrt[3]{x^3}$ 与 $g(x) = x$

D. $f(x) = (\sqrt{x})^2$ 与 $g(x) = x$

例2 在 $x \geq 0$ 的范围内，用关系式 $y^2 = x$ 确定 x 与 y 的对应关系。

(1) 该关系是否确定了 y 关于 x 的函数？说明理由。

(2) 若同时规定 $y \geq 0$ ，写出函数解析式、定义域和值域。

二 例题

例 3 函数 $f(x) = \frac{1}{x} + \sqrt{1-x}$ 的定义域为_____。

例 4 求函数 $f(x) = \frac{\sqrt{2x-1}}{x-2} + \frac{1}{\sqrt{5-x}}$ 的定义域。

二 例题

例 5 已知函数 $y = f(x + 1)$ 的定义域为 $[1, 2]$ 。

- (1) 求 $f(x)$ 的定义域。
- (2) 求 $y = f(3 - x)$ 及 $y = f(2x - 1)$ 的定义域。

例 6 已知 $f(x)$ 的定义域为 $[1, 4]$ 。

- (1) 求 $g(x) = \frac{f(x^2 - 2x + 2)}{x - 2}$ 的定义域。
- (2) 求 $h(x) = f(\sqrt{x + 1})$ 的定义域。

二 例题

例 7 若函数 $f(x) = \sqrt{ax^2 - ax + 1}$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ ，求实数 a 的取值范围。

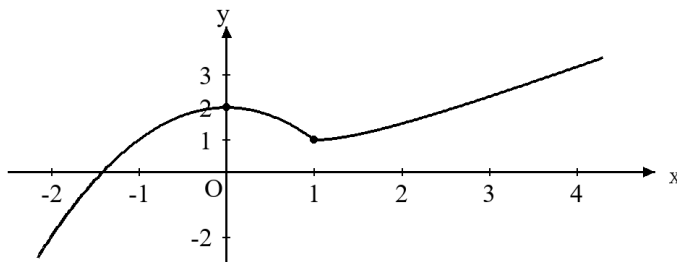
例 8 若函数 $f(x) = \sqrt{ax^2 - 6x + a + 8}$ 的值域为 $[0, +\infty)$ ，求实数 a 的取值范围。

二 例题

例 9 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2 - x^2, & x \leq 1, \\ x + \frac{1}{x} - 1, & x > 1. \end{cases}$

(1) 求 $f(f(\frac{1}{2}))$ 。

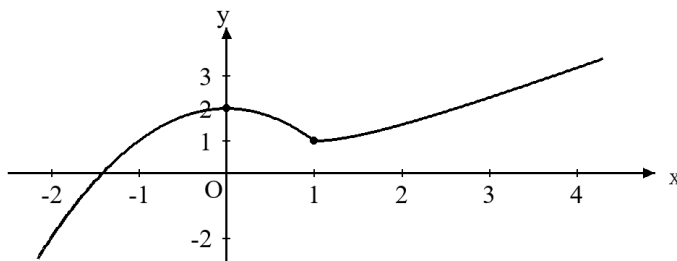
(2) 若对任意 $x \in [a, b]$, 都有 $1 \leq f(x) \leq 3$, 求 $b - a$ 的最大值。



例 10 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2 - x^2, & x \leq 1, \\ x + \frac{1}{x} - 1, & x > 1. \end{cases}$ 图像如图。

(1) 讨论实数 t 变化时, 方程 $f(x) = t$ 的不同实根个数。

(2) 求方程恰有三个不同实根时 t 的取值范围。

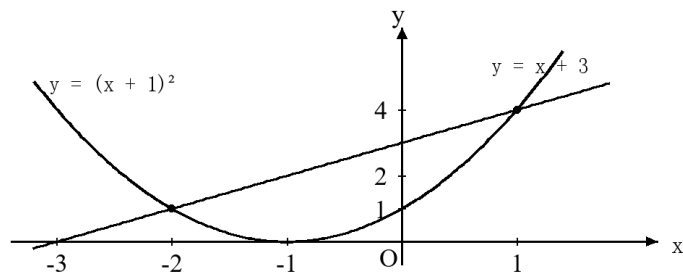


二 例题

例 11 设 $f(x) = x + 3$, $g(x) = (x + 1)^2$, 并用 $\min\{u, v\}$ 表示 u, v 中的较小者。令 $m(x) = \min\{f(x), g(x)\}$ 。两函数图像如图。

(1) 求 $m(x)$ 的分段解析式, 并在图中描出其图像。

(2) 求 $m(x)$ 在 $[-3, 1]$ 上的值域。



例 12 对于任意 $x \geq 0$, 有 $f(\sqrt{x} + 1) = x - 1$, 且 f 的定义域就是 $\sqrt{x} + 1$ 的取值范围。

(1) 求 $f(t)$ 及其定义域。

(2) 设 $g(x) = f(2 - x)$, 求 $g(x)$ 的解析式、定义域和值域。

三 课堂练习

1. 设 $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$, $g(x) = x+2$ 。

- (1) 判断两个函数是否相同。
- (2) 分别求方程 $f(x) = 4$ 与 $g(x) = 4$ 的解集。

2. 已知 $f(x)$ 的定义域为 $[-1, 3]$ 。

(1) 求 $g(x) = \frac{f(2x-1)}{\sqrt{4-x^2}}$ 的定义域。

(2) 求 $h(x) = f(x^2)$ 的定义域。

三 课堂练习

3. 若函数 $f(x) = \sqrt{x^2 - 2ax + a + 2}$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ ，求 a 的取值范围，并写出两个边界值对应的函数。

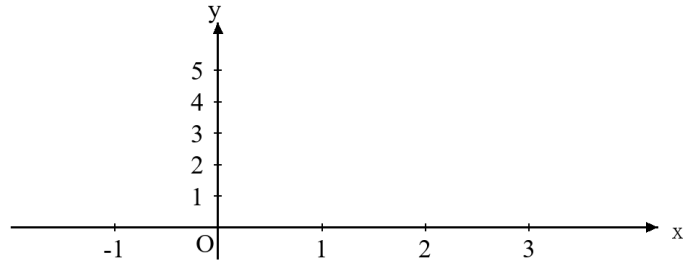
4. 已知 $f(x) = \begin{cases} 2 - x^2, & x \leq 1, \\ x + \frac{1}{x} - 1, & x > 1. \end{cases}$ 求方程 $f(f(x)) = 1$ 的全部实数解。

三 课堂练习

5. 设 $f(x) = x + 1$, $g(x) = (x - 1)^2$, $m(x) = \min\{f(x), g(x)\}$ 。

(1) 求 $m(x)$ 的分段解析式，并在坐标系中画出图像。

(2) 求 $m(x)$ 在 $[-1, 3]$ 上的值域。



四 课后练习

1. 求函数 $f(x) = \frac{\sqrt{3-x}}{x^2-1}$ 的定义域。说明 $x = 3$ 和 $x = 1$ 是否可以取到。
2. 已知 $y = f(2x - 3)$ 的定义域为 $[1, 4]$ ，求 $f(x)$ 的定义域及 $h(x) = \frac{f(1-x^2)}{\sqrt{x+1}}$ 的定义域。

四 课后练习

3. 已知 $f(x)$ 的定义域为 $[-2,4]$ 。分别求 $y = f(\sqrt{2x+1}-1)$ 与 $y = f(\frac{1}{x})$ 的定义域。

4. 若函数 $f(x) = \sqrt{ax^2 - 2ax + 3}$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ ，求 a 的取值范围。

四 课后练习

5. 若函数 $f(x) = \sqrt{ax^2 - 4x + a + 3}$ 的值域为 $[0, +\infty)$, 求 a 的取值范围。
6. 对于所有 $x \geq 0$, 有 $f(\sqrt{x} - 2) = x + 1$, 且 f 的定义域就是 $\sqrt{x} - 2$ 的取值范围。
- (1) 求 $f(t)$ 的解析式和定义域。
- (2) 求 $f(0)$ 及 f 在 $[-2, 1]$ 上的值域。

四 课后练习

7. 函数 $f(x) = \sqrt{ax^2 - ax + 1}$ 在区间 $[0, 1]$ 内每一点都有定义。求 a 的取值范围，并与“定义域为 $\mathbb{R}$ ”时的结论比较。

8. 设 $m(x) = \min\{x + 3, (x + 1)^2\}$ 。

(1) 求方程 $m(x) = 1$ 的解集。

(2) 求不等式 $m(x) \leq 1$ 的解集。

四 课后练习

9. 已知 $f(x) = \begin{cases} 2 - x^2, & x \leq 1, \\ x + \frac{1}{x} - 1, & x > 1. \end{cases}$ 方程 $f(x) = t$ 有三个不同实根, 且三根之和为2。求 t 及这三个实根。

10. 设 $f_a(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 2ax + 1}}{x - a}$ 。

- (1) 若 f_a 的定义域恰为 $\mathbb{R} \setminus \{a\}$, 求 a 的取值范围。
- (2) 当 $a = 0$ 时, 求 f_a 的值域。

函数单调性与奇偶性

姓名_____ 日期_____

一 知识与公式

1. 单调性的定义

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

上式对区间内任意两个自变量都成立，才称严格递增。严格递减则把函数值的不等号反向。只比较几个点，或只与某个端点比较，不能代替定义。

2. 作差证明

$$f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1)A(x_1, x_2)$$

先设 $x_1 < x_2$ ，再判断剩余因子 A 的符号。含参数时，注意区间端点能否取到，以及两个自变量不能相等。

3. 奇偶性

$$f(-x) = -f(x) \text{ 奇函数; } f(-x) = f(x) \text{ 偶函数}$$

先检查定义域关于原点对称。奇函数若在0处有定义，则 $f(0) = 0$ 。偶函数两侧对称区间的单调方向相反，奇函数两侧对称区间的单调方向相同。

4. 平移后的对称性

$$f(c+t) = f(c-t); f(c+t) + f(c-t) = 2d$$

前式表示图像关于直线 $x = c$ 对称，后式表示图像关于点 (c, d) 中心对称。遇到 $f(kx + b)$ ，应把输入换成 $c + t$ 与 $c - t$ 再比较。

5. 周期关系

$$f(x+T) = -f(x) \Rightarrow f(x+2T) = f(x)$$

先把题目的平移条件写成等式，再结合奇偶性推导。由此得到的周期不一定是最小正周期。

6. 不等式与参数

$$f(u) > f(v) \Leftrightarrow u > v \text{ (同一递增区间内)}$$

要同时保证 u, v 属于所用的区间。偶函数可先把输入改成绝对值；奇函数可把函数值前的负号移到输入中。

二 例题

例 1 判断下列函数的奇偶性，并说明定义域起到的作用。

(1) $f(x) = x^2, x \in [-1, 2]$ 。

(2) $g(x) = \frac{x}{1+x^2}, x \in \mathbb{R}$ 。

(3) $h(x) = 0, x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 。

例 2 函数 f 定义在 $[0, +\infty)$ 上，且对任意 $x > 0$ ，均有 $f(x) < f(0)$ 。能否据此断定 f 在 $[0, +\infty)$ 上严格递减？若不能，请给出反例并检验。

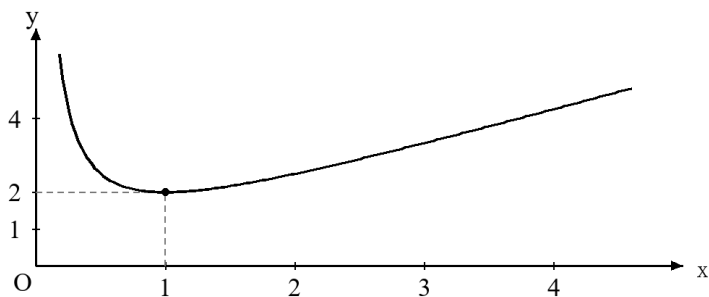
二 例题

例3 函数 $f(x) = 3^x - (\frac{1}{3})^x$ 的性质为 ()。

- A. 奇函数，且在全体实数上递增
- B. 偶函数，且在全体实数上递增
- C. 奇函数，且在全体实数上递减
- D. 偶函数，且在全体实数上递减

例4 已知 $f(x) = x + \frac{1}{x}$, $x > 0$ 。

- (1) 用定义证明 f 在 $(0,1]$ 上严格递减，在 $[1,+\infty)$ 上严格递增。
- (2) 若 $3m$ 和 $5-2m$ 均大于1，且 $f(3m) > f(5-2m)$ ，求 m 的取值范围。



二 例题

例 5 偶函数 f 的定义域为 $[-3,3]$ ，在 $[0,3]$ 上严格递增。求不等式 $f(2x-1) < f(x+1)$ 的解集。

例 6 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 f 满足 $f(x+1)$ 是偶函数。

- (1) 求 $y = f(x)$ 与 $y = f(2x)$ 图像的对称轴。
- (2) 若 $f(-1) = 4$ ，求 $f(3)$ 。

二 例题

例 7 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 f 满足 $f(3x-1)+2$ 是奇函数。

- (1) 求 $y=f(x)$ 图像的对称中心。
- (2) 若 $f(2)=5$, 求 $f(-4)$ 。

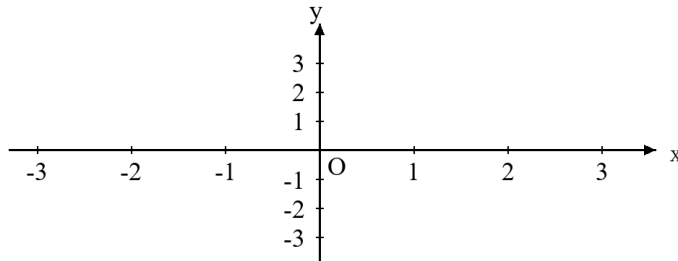
例 8 函数 f 定义在 $\mathbb{R}$ 上, $f(x+2)$ 为偶函数, $f(2x+1)$ 为奇函数。

- (1) 证明 $f(-1)=0$ 。
- (2) 证明 $f(x+2)=-f(x)$, 进而说明 $f(x+4)=f(x)$ 。

二 例题

例9 奇函数 f 定义在 $\mathbb{R}$ 上, 且当 $x > 0$ 时, $f(x) = x^2 - 2x$ 。

- (1) 写出 f 在整个实数域上的分段解析式。
- (2) 求 f 的单调区间及不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集。



例10 已知 $a > 0$, 函数 $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - ax$ 在 $[1, +\infty)$ 上严格递增。求 a 的取值范围, 要求用作差法说明充分性与必要性。

二 例题

例 11 已知 $f(x) = x^2 + 2|x - a|$ 。

- (1) 若 f 为偶函数, 求 a 。
- (2) 当 $a > 0$ 时, 若 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, a]$ 上严格递减, 求 a 的取值范围。

例 12 奇函数 f 定义在 $\mathbb{R}$ 上, 满足 $f(x - 4) = -f(x)$, 且在 $[0, 2]$ 上严格递增。方程 $f(x) = m$, 其中 $m > 0$, 在 $[-8, 8]$ 内恰有四个不同实根。

- (1) 证明 $f(x + 8) = f(x)$, 并说明 m 与 $f(2)$ 的大小关系。
- (2) 求这四个根的和。

三 课堂练习

1. 设 $f(x) = 2^x - 2^{-x}$ 。

(1) 判断奇偶性，并说明在实数域上的单调性。

(2) 解不等式 $f(2x - 1) + f(x - 2) > 0$ 。

2. 设 $f(x) = x + \frac{4}{x}$, $x > 0$ 。

(1) 用定义求单调区间。

(2) 若 $a + 1$ 与 $5 - a$ 均属于 $[2, +\infty)$ ，且 $f(a + 1) \leq f(5 - a)$ ，求 a 的范围。

三 课堂练习

3. 函数 f 定义在 $\mathbb{R}$ 上， $f(x-1)+2$ 为奇函数， $f(x+2)$ 为偶函数，且 $f(0)=1$ 。

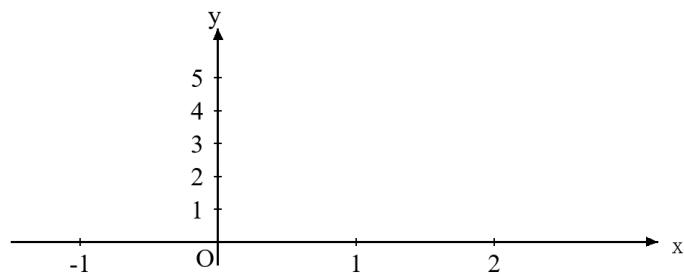
(1) 求 $f(6)$ 和 $f(12)$ 。

(2) 证明 $f(x+12)=f(x)$ 。

4. 已知 $f(x)=x^2+2|x-1|$ 。

(1) 写出分段解析式，求单调区间与最小值。

(2) 求方程 $f(x)=2$ 的所有实数解，并在坐标系中作图检验。



三 课堂练习

5. 函数 f 定义在 $\mathbb{R}$ 上。关于 x 的方程 $f(2008+x)f(a-x)=0$ 恰有2009个不同实根，所有根的和为2009。

- (1) 证明若 r 是一个根，则 $a-2008-r$ 也是一个根。
- (2) 求实数 a 。

四 课后练习

1. 分别判断下列函数的奇偶性，写出判断依据。

(1) $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ 。

(2) $g(x) = \frac{|x|}{x}$ 。

(3) $h(x) = \sqrt{4-x^2}$ 。

2. 函数 $f(x) = -\frac{x}{1+x^2}$ 定义在 $[0, +\infty)$ 上。

(1) 证明任意 $x > 0$ 都有 $f(x) < f(0)$ 。

(2) 用作差法求单调区间，解释上述性质为什么不能说明 f 一直递减。

四 课后练习

3. 奇函数 f 定义在 $[-2,2]$ 上, 且严格递增。解不等式 $f(x-1) + f(2x+1) \geq 0$ 。

4. 偶函数 f 定义在 $[-4,4]$ 上, 在 $[0,4]$ 上严格递减。解不等式 $f(2x-1) \geq f(x+2)$ 。

四 课后练习

5. 函数 f 定义在 $\mathbb{R}$ 上, 满足 $f(2x+3)-1$ 为奇函数, $f(x-2)$ 为偶函数, 且 $f(4)=5$ 。

(1) 求 f 图像的对称中心及 $f(2)$ 。

(2) 求 $f(14)$ 、 $f(24)$, 并说明所用的平移关系。

6. 已知 $a > 0$, $f(x) = x + \frac{a}{x}$ 在 $[2, +\infty)$ 上严格递增。用定义求 a 的取值范围, 并检查边界值。

四 课后练习

7. 已知 $a > 0$, 函数 $f(x) = \sqrt{x^2 + 4} - ax$ 在 $[1, +\infty)$ 上严格递增。用作差法求 a 的取值范围。

8. 设 $c > 0$, $f(x) = x^2 + c|x - a|$ 。

(1) 若 f 是偶函数, 求 a 。

(2) 当 $a > 0$ 时, 求使 $g(x) = f(x)/x$ 在 $(0, a]$ 上严格递减的 a, c 关系。

四 课后练习

9. 奇函数 f 定义在 $\mathbb{R}$ 上, 满足 $f(x-3) = -f(x)$, 且在 $\left[0, \frac{3}{2}\right]$ 上严格递增。设 $m > 0$, 方程 $f(x) = m$ 在 $[-6, 6]$ 内有四个不同实根。

(1) 求这四个根的和。

(2) 求 $f(x) = 0$ 在 $[-6, 6]$ 内的全部实根。

10. 设 $m(x) = \min\{x+3, (x+1)^2\}$ 。

(1) 求单调区间。

(2) 已知 $a \geq -1$ 。若 m 在 $[a, a+1]$ 上的最大值与最小值之差为1, 求 a 。